LAPORAN TUGAS BESAR 1

IF3170 Inteligensi Artifisial
Tahun Akademik 2026/2027

Optimasi Pengisian Paket pada Truk Peti Kemas

dengan Algoritma *Local Search*

Kelompok 37

13524001	Samuelson Dharmawan Tanuraharja
13524037	Nicholas Wise Saragih Sumbayak
13524136	Neswa Eka Anggara

Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

2026

Daftar Isi

1 Deskripsi Persoalan **1**
- 1.1 Latar Belakang dan Tujuan . . . 1
- 1.2 Variabel dan Batasan Persoalan . . . 1
- 1.3 Representasi Solusi . . . 1
- 1.4 Fungsi Objektif . . . 1

2 Pembahasan **2**
- 2.1 Implementasi Algoritma *Local Search* . . . 2
  - 2.1.1 Representasi State dan Inisialisasi . . . 2
  - 2.1.2 Pembangkitan Tetangga . . . 2
  - 2.1.3 Hill Climbing . . . 2
  - 2.1.4 Simulated Annealing . . . 2
  - 2.1.5 Genetic Algorithm . . . 2
  - 2.1.6 Validasi Batasan dan Evaluasi Fungsi Objektif . . . 2
- 2.2 Rancangan Eksperimen . . . 3
  - 2.2.1 Data Uji dan Lingkungan Eksperimen . . . 3
  - 2.2.2 Konfigurasi Parameter dan Pengulangan Eksperimen . . . 3
- 2.3 Hasil Eksperimen dan Visualisasi Program . . . 4
  - 2.3.1 Hill Climbing . . . 4
  - 2.3.2 Simulated Annealing . . . 4
  - 2.3.3 Genetic Algorithm . . . 4
  - 2.3.4 Visualisasi State Awal dan State Akhir . . . 4
- 2.4 Analisis Eksperimen . . . 5
  - 2.4.1 Perbandingan Kualitas Solusi . . . 5
  - 2.4.2 Perbandingan Durasi Pencarian . . . 5
  - 2.4.3 Konsistensi Hasil Eksperimen . . . 5
  - 2.4.4 Pengaruh Parameter Genetic Algorithm . . . 5

3 Kesimpulan dan Saran **6**
- 3.1 Kesimpulan . . . 6
- 3.2 Saran . . . 6

4 Pembagian Tugas Tiap Anggota Kelompok **7**

Referensi **8**

A Form Penggunaan Generative AI **9**

B Lampiran Lainnya (Bila Ada) 10

Bab 1

Deskripsi Persoalan

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

1.2 Variabel dan Batasan Persoalan

1.3 Representasi Solusi

1.4 Fungsi Objektif

Bab 2

Pembahasan

2.1 Implementasi Algoritma *Local Search*

2.1.1 Representasi State dan Inisialisasi

2.1.2 Pembangkitan Tetangga

2.1.3 Hill Climbing

2.1.4 Simulated Annealing

2.1.5 Genetic Algorithm

2.1.6 Validasi Batasan dan Evaluasi Fungsi Objektif

2.2 Rancangan Eksperimen

2.2.1 Data Uji dan Lingkungan Eksperimen

2.2.2 Konfigurasi Parameter dan Pengulangan Eksperimen

2.3 Hasil Eksperimen dan Visualisasi Program

2.3.1 Hill Climbing

2.3.2 Simulated Annealing

2.3.3 Genetic Algorithm

2.3.4 Visualisasi State Awal dan State Akhir

2.4 Analisis Eksperimen

2.4.1 Perbandingan Kualitas Solusi

2.4.2 Perbandingan Durasi Pencarian

2.4.3 Konsistensi Hasil Eksperimen

2.4.4 Pengaruh Parameter Genetic Algorithm

Bab 3

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

Bab 4

Pembagian Tugas Tiap Anggota Kelompok

Tabel 4.1: Pembagian tugas anggota kelompok

NIM	**Nama**	**Tugas/Kontribusi**
13524001	Samuelson Dharmawan Tanuraharja	
13524037	Nicholas Wise Saragih Sumbayak	
13524136	Neswa Eka Anggara	

Referensi

Lampiran A

Form Penggunaan Generative AI

Lampiran B

Lampiran Lainnya (Bila Ada)